

Bài tập Tuần 12

Viết công thức lặp hai bước đầu tiên của phương pháp Gauss-Seidel cho các hệ dưới đây, sử dụng $x^0 = (0, 0, 0)^T$

a.

$$\begin{aligned}3x_1 - x_2 + x_3 &= 1, \\3x_1 + 6x_2 + 2x_3 &= 0, \\3x_1 + 3x_2 + 7x_3 &= 4.\end{aligned}$$

b.

$$\begin{aligned}10x_1 - x_2 &= 9, \\-x_1 + 10x_2 - 2x_3 &= 7, \\-2x_2 + 10x_3 &= 6.\end{aligned}$$

c.

$$\begin{aligned}10x_1 + 5x_2 &= 6, \\5x_1 + 10x_2 - 4x_3 &= 25, \\-4x_2 + 8x_3 - x_4 &= -11, \\-x_3 + 5x_4 &= -11.\end{aligned}$$

d.

$$\begin{aligned}4x_1 + x_2 + x_3 + x_5 &= 6, \\-x_1 - 3x_2 + x_3 + x_4 &= 6, \\2x_1 + x_2 + 5x_3 - x_4 - x_5 &= 6, \\-x_1 - x_2 - x_3 + 4x_4 &= 6, \\2x_2 - x_3 + x_4 + 4x_5 &= 6.\end{aligned}$$